அட்டவணை 9.1

இயற்பியல் அளவீடு	அடி நிலை	முதல் கிளர்வு நிலை	இரண்டாம் கிளர்வு நிலை
ஆரம் ($r_n \propto n^2$)	0.529 Å	2.116 Å	4.761 Å
திசைவேகம் ($v_n \propto n^{-1}$)	$2.19 \times 10^6\ m\,s^{-1}$	$1.095 \times 10^6\ m\,s^{-1}$	$0.73 \times 10^6\ m\,s^{-1}$
மொத்த ஆற்றல் ($E_n \propto n^{-2}$)	$-13.6\ eV$	$-3.4\ eV$	$-1.51\ eV$

எலக்ட்ரான் ஒன்றை கடைசி ஆற்றல் நிலைக்கு *(n→∞* எனில் *E = 0)* மாற்றத் தேவைப்படும் ஆற்றல் முதல் அயனியாக்க ஆற்றல் (13.6 *e*V) எனப்படும். இப்போது, அந்த ஹைட்ரஜன் அணு அயனியாக்க நிலையில் உள்ளது அல்லது ஹைட்ரஜன் அயனி H^+ என அழைக்கப்படுகிறது. நாம் அளிக்கும் ஆற்றல் அயனியாக்க ஆற்றலை விட அதிகமாக இருந்தால், அதிகப்படியாக உள்ள ஆற்றல் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் (free electron) இயக்க ஆற்றலாக அளிக்கப்படும்.

ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்கான அயனியாக்க ஆற்றல் அயனியாக்க மின்னழுத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$V_{\text{அயனியாக்கம்}} = \frac{1}{e} E_{\text{அயனியாக்கம்}} = \frac{13.6}{n^2} Z^2\ V$$

ஹைட்ரஜன் அணுவிற்கு $(Z=1)$ அயனியாக்க மின்னழுத்தம்

$$V = \frac{13.6}{n^2}\ \text{volt}$$

அடிநிலை, முதல் கிளர்வு நிலை மற்றும் இரண்டாம் கிளர்வு நிலைகளின் ஆரம், திசைவேகம் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் ஆகியவை அட்டவணை 9.1–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 9.5

ஹைட்ரஜனைப் போன்றதொரு அணு ஒன்றின் ஆற்றல் $E_n = -\frac{54.4}{n^2}\ eV$, எனில் பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடவும். இங்கு $n \in \mathbb{N}$

அ) அந்த அணுவின் ஆற்றல் மட்டங்களை வரையவும்; மேலும் அதன் அணு எண்ணைக் கணக்கிடவும்.

ஆ) அணு அடிநிலையில் உள்ளது எனில், அதன் முதல் கிளர்வு மின்னழுத்தம் மற்றும் அயனியாக்க மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

இ) முறையே 42 *e*V மற்றும் 51 *e*V ஆற்றல் கொண்ட இரு போட்டான்களை அந்த அணுவின் மீது மோதச் செய்தால், அவற்றை அந்த அணு உட்கவருமா?

ஈ) முதல் போர் சுற்றுப்பாதையின் ஆரத்தைக் கண்டறிக.

உ) அடிநிலையில் அதன் இயக்க மற்றும் மின்னழுத்த ஆற்றல்களைக் கணக்கிடுக.

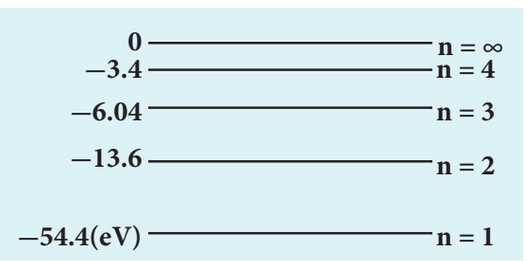
தீர்வு

அ) $E_n = -\frac{54.4}{n^2}\ eV$ எனவே,

$n = 1$ எனில், அடிநிலை ஆற்றல்

$n = 2$ எனில், $E_2 = -13.6\ eV$; $E_3 = -6.04\ eV$, $E_4 = -3.4\ eV$ அதேபோல் மற்றவை

முதன்மை குவாண்டம் எண்ணின் பெரும மதிப்பு — அதாவது $n = \infty$ எனில் $E_\infty = 0\ eV$.



ஆ) ஹைட்ரஜனைப் போன்றதொரு அணுவிற்கு அடிநிலை ஆற்றல்,

$$E_1 = -\frac{13.6}{n^2} Z^2\ eV$$

Z என்பது அணு எண்; கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல் மதிப்பை ஒப்பிடும் போது, $-13.6\ Z^2 = -54.4 \Rightarrow Z = \pm 2$ அணு எண் எதிர்க்குறி எண்ணாக இருக்க முடியாது. எனவே $Z = 2$.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 159 19-12-2022 17:33:35